Pontificia Universidad Catolica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica
ICM3818 – SNS(MF)²

Tarea 2

Parte b)

Vicente Zúñiga
29 de octubre de 2026

A partir del código en Matlab visto en clases (Clase 11 Bloque I), para la Caja de Flujo Forzada en 2D, que resulta del rotor de la ecuación de Navier-Stokes y el uso de la función de corriente (solución implementada de manera implícita en el tiempo). Considere una caja de 50 mm de largo y 20 mm de alto llena con un metal líquido justo a la temperatura de derretimiento (T_m) (si es necesario el espesor puede considerarse igual a 1 mm). Considere la densidad, conductividad térmica, capacidad calórica, viscosidad cinemática y tensión superficial del acero líquido a T_m (realice una búsqueda bibliográfica de las propiedades faltantes). El dominio debe considerar 32x32 nodos reales más los nodos fantasmas y las condiciones de borde en las 4 paredes para resolver el problema de convección en la pileta de metal fundido, como se indica esquemáticamente en la Figura 1. Considere que una fuente de calor puntual se aplica justo en la mitad superior del dominio (simulando por ejemplo un arco-eléctrico). El gradiente térmico sobre la superficie libre, hacia la izquierda y derecha, producto de esta fuente de calor, evoluciona con el tiempo y permite calcular el gradiente de tensión superficial, el cual puede ser convertido en un gradiente de velocidad (variación de la cantidad de movimiento) que varía en el tiempo y actúa justo sobre la superficie libre, tomando como dato la variación de la tensión superficial con la temperatura: $\frac{\partial \sigma_s}{\partial T_s}$.

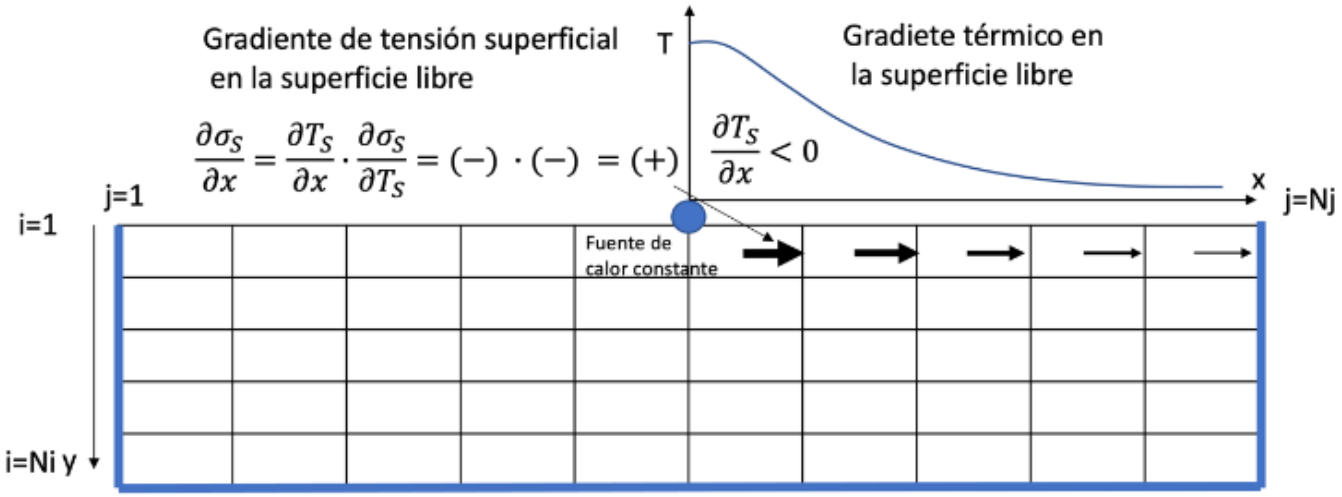


Figura 1: Bordes con velocidad $\boldsymbol{v}$ nula y vorticidad constante ω_0

De la implementación numérica del problema se pide graficar en función del tiempo (50, 100, 150 y 200 iteraciones). Para cada material obtenga:

1. Campo de temperatura en el líquido $T(x, y)$ y campo vectorial de velocidades (u, v), ambos superpuestos en el mismo gráfico (25 pts)

2. La función línea de corriente $\psi(x, y)$ (10 pts)

3. La vorticidad ω (15 pts)

Respuesta

Las propiedades de cada material a la temperatura de derretimiento T_m se incluyen en la Tabla 1 y Tabla 2, donde se conservaron las propiedades entregadas de densidad, conductividad térmica y temperatura de derretimiento, y se agrega el resto **FALTA CITAR**.

Propiedad (@T_m)	Acero 1040	Aluminio 2024-T6	Latón C26000
Densidad de masa ρ [kg/m^3]	7850	2780	8530
Conductividad térmica k [W/mK]	50.7	151	120
Temperatura de derretimiento [°C]	1521	638	965

Tabla 1: Propiedades entregadas de metales a la temperatura de derretimiento T_m.

Propiedad (@T_m)	Acero 1040	Aluminio 2024-T6	Latón C26000
Calor específico C_p [J/kgK]			
Viscosidad dinámica μ [mPa $\cdot$ s]			
Viscosidad cinemática ν [m^2/s]			
$\partial\sigma_s/\partial T_s$ [N(m $\cdot$ K)]			

Tabla 2: Propiedades buscadas de metales a la temperatura de derretimiento T_m .

1. Formulación matemática

1.1. Ecuaciones gobernantes

El flujo incompresible en 2D se describe con la función de corriente ψ y vorticidad ω_z, como:

$$\begin{aligned} v_x &= \frac{1}{\rho}\frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v_y = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial \psi}{\partial x} \\ \omega_z &= \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} = -\frac{1}{\rho}\nabla^2 \psi \end{aligned} \tag{1}$$

El transporte de vorticidad, que proviene del rotor de la ecuación de Navier-Stokes, queda como:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} + (\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{\nabla})\boldsymbol{\omega} &= \frac{\mu}{\rho}\nabla^2\boldsymbol{\omega} \\ \frac{\partial \omega_z}{\partial t} + v_x\frac{\partial \omega_z}{\partial x} + v_y\frac{\partial \omega_z}{\partial y} &= \frac{\mu}{\rho}\nabla^2\omega_z \\ \rho\frac{\partial \omega_z}{\partial t} + \frac{\partial \psi}{\partial y}\frac{\partial \omega_z}{\partial x} - \frac{\partial \psi}{\partial x}\frac{\partial \omega_z}{\partial y} &= \mu\nabla^2\omega_z \end{aligned} \tag{2}$$

La ecuación de calor, que viene del balance de energía considerando una fuente, queda como:

$$\begin{aligned} \rho C_p\left(\frac{\partial T}{\partial t} + (\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{\nabla})T\right) &= k\nabla^2 T + \dot{q}_c + \mu\underbrace{2\dot{\varepsilon}_{xy}\left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x}\right)}_{\approx 0} \\ \rho C_p\left(\frac{\partial T}{\partial t} + v_x\frac{\partial T}{\partial x} + v_y\frac{\partial T}{\partial y}\right) &= k\nabla^2 T + \dot{q}_c \\ \rho C_p\left(\frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial \psi}{\partial y}\frac{\partial T}{\partial x} - \frac{\partial \psi}{\partial x}\frac{\partial T}{\partial y}\right) &= k\nabla^2 T + \dot{q}_c \end{aligned} \tag{3}$$

1.2. Condiciones de borde

(Revisar)

En las paredes sólidas (borde inferior y laterales), hay velocidad nula, flujo de calor nulo (aislantes), y vorticidad constante:

$$v_x = \left.\frac{\partial \psi}{\partial y}\right|_{x=0, x=L_x, y=0} = v_y = -\left.\frac{\partial \psi}{\partial x}\right|_{x=0, x=L_x, y=0} = 0$$

$$\left.\frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2}\right|_{x=0, x=L_x, y=0} = \left.\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}\right|_{x=0, x=L_x, y=0} = 0$$

$$\left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{x=0, x=L_x} = \left.\frac{\partial T}{\partial y}\right|_{y=0} = 0$$

En la superficie libre (borde superior), hay un esfuerzo de corte tangencial igual al gradiente de tensión superficial, que depende de la temperatura:

$$\left.\frac{\partial v_x}{\partial y}\right|_{y=L_y} = \left.\frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2}\right|_{y=L_y} = \left.\frac{1}{\mu}\frac{\partial \sigma_s}{\partial T_s}\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{y=L_y} \tag{4}$$

Y no hay velocidad vertical: $v_y = 0$. Con eso, se tiene que

$$w_z \,|_{y=L_y} = -\left.\frac{\partial v_x}{\partial y}\right|_{y=L_y} = -\left.\frac{1}{\mu}\frac{\partial \sigma_s}{\partial T_s}\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{y=L_y} \tag{5}$$

1.2.1.

Para las tres paredes sólidas restantes (con $v_x = v_y = 0$), la condición de vorticidad de Thom es:

$$\omega|_{\text{pared}} = -2\frac{\psi_{\text{interior}}}{h^2} \tag{6}$$

En las cuatro paredes se impone aislación térmica ($\partial T/\partial n = 0$), implementada con nodos fantasmas: $T_0 = T_1$.

La fuente de calor puntual $\dot{q} = 200$ W se aplica en el centro horizontal de la superficie libre (esquemáticamente, como indica la Figura 1).

1.3. Discretización numérica

Se emplean $N_x = N_y = 32$ nodos reales más los nodos fantasmas en la frontera. El paso de tiempo es $\Delta t = 0.005$ s y se realizan 200 iteraciones. Tanto para la discretización de (1), (2) como para (3) se emplea un esquema implícito centrado en espacio.

Temperatura:

$$\rho C_p \left(\frac{T_{i,j}^{t+1} - T_{i,j}^{t}}{\Delta t} + \frac{\psi_{i,j+1}^{t+1} - \psi_{i,j-1}^{t+1}}{2\Delta y} \frac{T_{i+1,j}^{t+1} - T_{i-1,j}^{t+1}}{2\Delta x} - \frac{\psi_{i+1,j}^{t+1} - \psi_{i-1,j}^{t+1}}{2\Delta x} \frac{T_{i,j+1}^{t+1} - T_{i,j-1}^{t+1}}{2\Delta y} \right) =$$

$$\frac{k}{\Delta x^2}\left(T_{i+1,j}^{t+1} - 2T_{i,j}^{t+1} + T_{i-1,j}^{t+1}\right) + \frac{k}{\Delta y^2}\left(T_{i,j+1}^{t+1} - 2T_{i,j}^{t+1} + T_{i,j-1}^{t+1}\right) + \dot{q}_{i,j}$$

Vorticidad:

$$\rho \frac{\omega_{i,j}^{t+1} - \omega_{i,j}^{t}}{\Delta t} + \frac{\psi_{i,j+1}^{t+1} - \psi_{i,j-1}^{t+1}}{2\Delta y} \frac{\omega_{i+1,j}^{t+1} - \omega_{i-1,j}^{t+1}}{2\Delta x} - \frac{\psi_{i+1,j}^{t+1} - \psi_{i-1,j}^{t+1}}{2\Delta x} \frac{\omega_{i,j+1}^{t+1} - \omega_{i,j-1}^{t+1}}{2\Delta y} =$$

$$\frac{\mu}{\Delta x^2}\left(\omega_{i+1,j}^{t+1} - 2\omega_{i,j}^{t+1} + \omega_{i-1,j}^{t+1}\right) + \frac{\mu}{\Delta y^2}\left(\omega_{i,j+1}^{t+1} - 2\omega_{i,j}^{t+1} + \omega_{i,j-1}^{t+1}\right)$$

Función de corriente:

$$w_{i,j}^{t} = -\frac{\psi_{i+1,j}^{t} - 2\psi_{i,j}^{t} + \psi_{i-1,j}^{t}}{\rho \Delta x^2} - \frac{\psi_{i,j+1}^{t} - 2\psi_{i,j}^{t} + \psi_{i,j-1}^{t}}{\rho \Delta y^2}$$

1.4. Resultados

Los campos de temperatura $T(x, y)$ con el campo de velocidades $\left(v_x, v_y\right)$, la función de corriente $\psi(x, y)$ y la vorticidad $\omega_z(x, y)$ se obtienen para los tres materiales en las iteraciones {50, 100, 150 y 200} . Los gráficos se incluirán una vez generados los archivos de imagen. A modo de referencia, se describen los fenómenos esperados:

- El gradiente térmico generado por la fuente puntual central induce, a través del efecto Marangoni ((4)), un flujo superficial *desde* el centro *hacia* los bordes (dado que $\partial \sigma_s / \partial T_s < 0$ para los tres materiales: zona caliente $\rightarrow$ menor σ_s $\rightarrow$ flujo hacia zona fría).
- La vorticidad ω alcanza sus valores máximos en la superficie libre, donde actúa el esfuerzo de Marangoni, y se difunde hacia el interior según la (2).
- La función de corriente ψ muestra dos celdas convectivas simétricas respecto al eje central $x = L_x/2$, con sentidos de giro opuestos.
- El acero 1040, con mayor viscosidad ($\nu \approx 8.6 \times 10^{-7}$ m^2/s) y mayor $|\partial \sigma_s / \partial T_s|$, presenta convección más intensa que el aluminio y el latón.

1. Campos de temperatura y velocidad

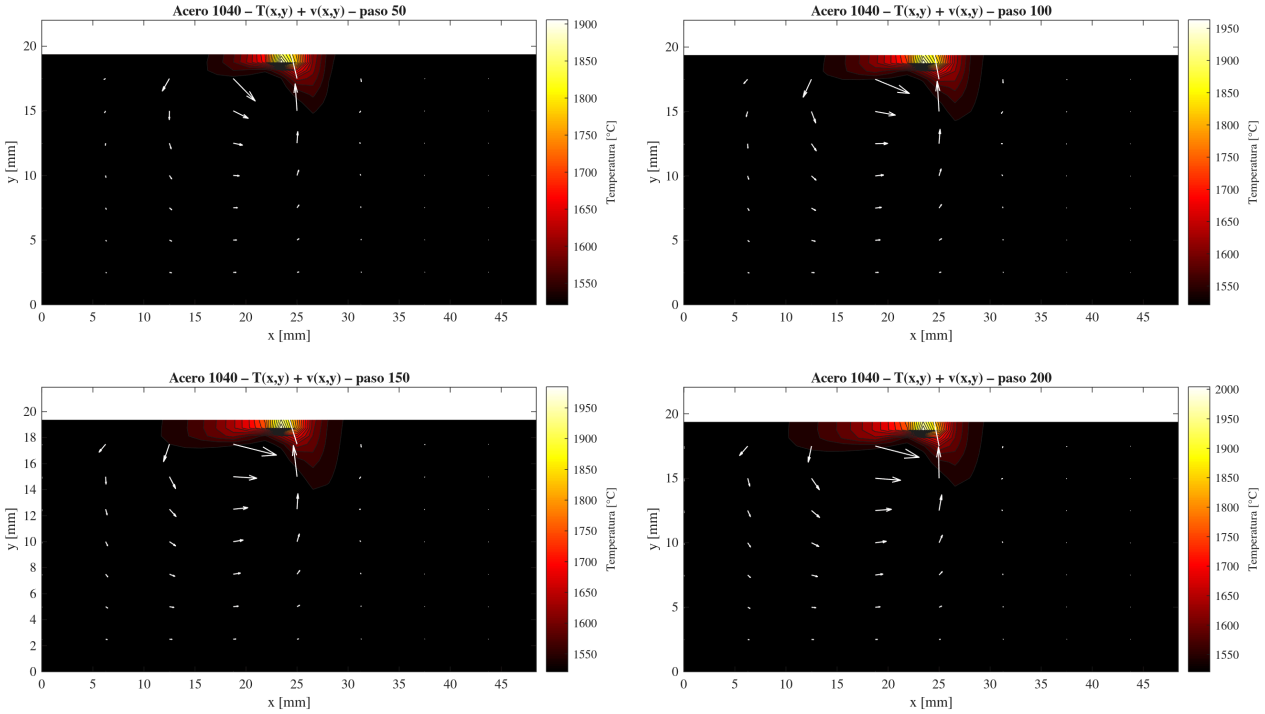


Figura 2: Temperatura T y velocidad $\boldsymbol{v}$ para el Acero 1040 en las iteraciones [50, 100, 150 y 200].

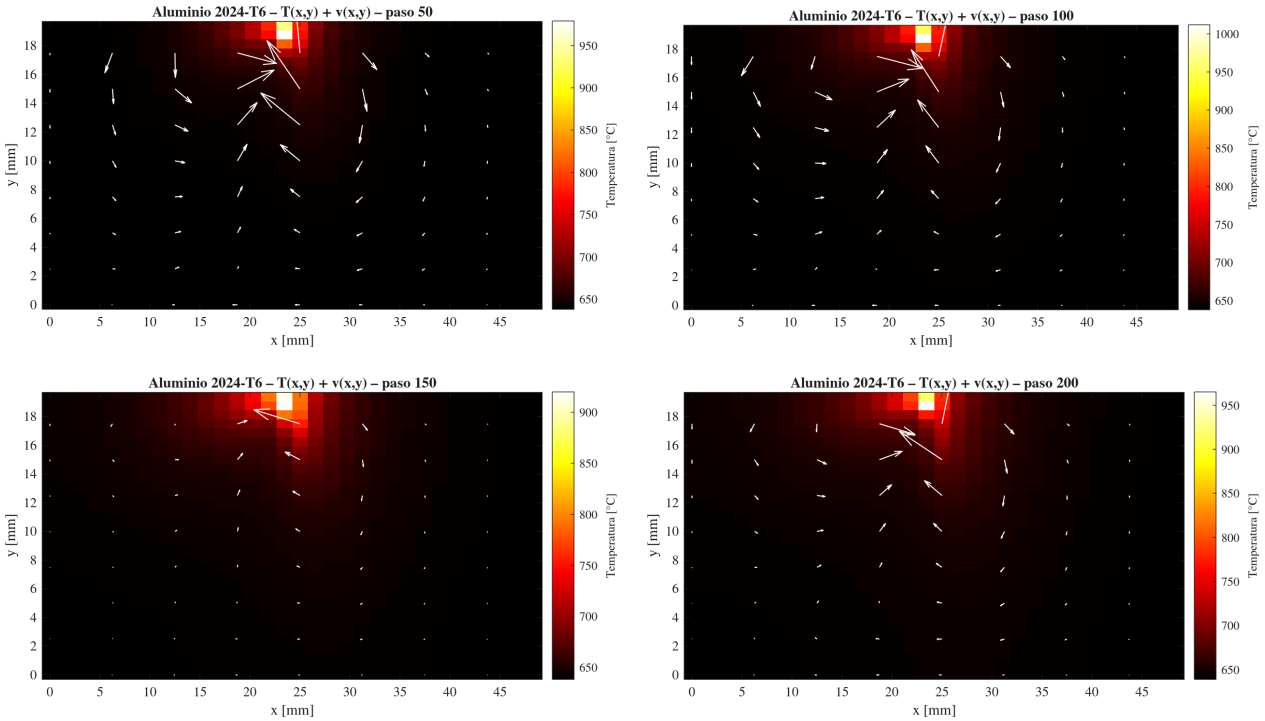


Figura 3: Temperatura T y velocidad $\boldsymbol{v}$ para el Aluminio 2024-T6 en las iteraciones [50, 100, 150 y 200].

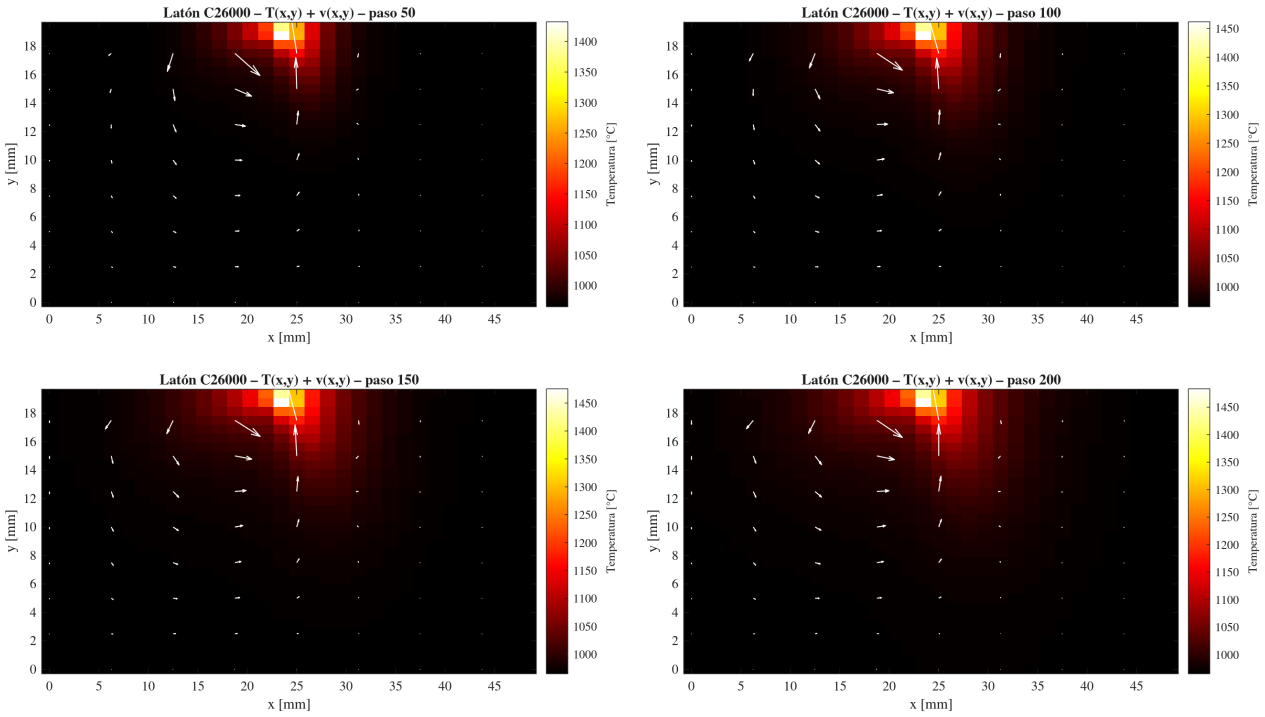


Figura 4: Temperatura T y velocidad $\boldsymbol{v}$ para el Latón C26000 en las iteraciones [50, 100, 150 y 200].

2. Función de corriente

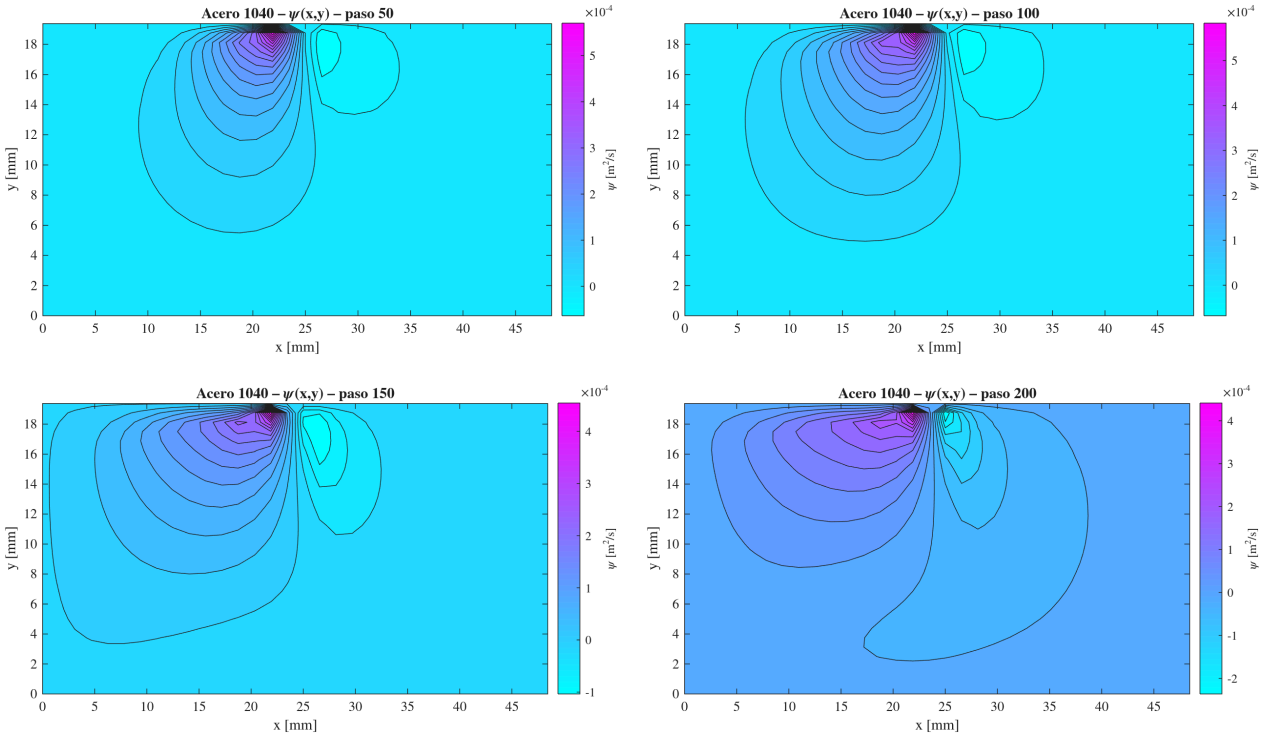


Figura 5: Función de corriente ψ para el Acero 1040 en las iteraciones [50, 100, 150 y 200].

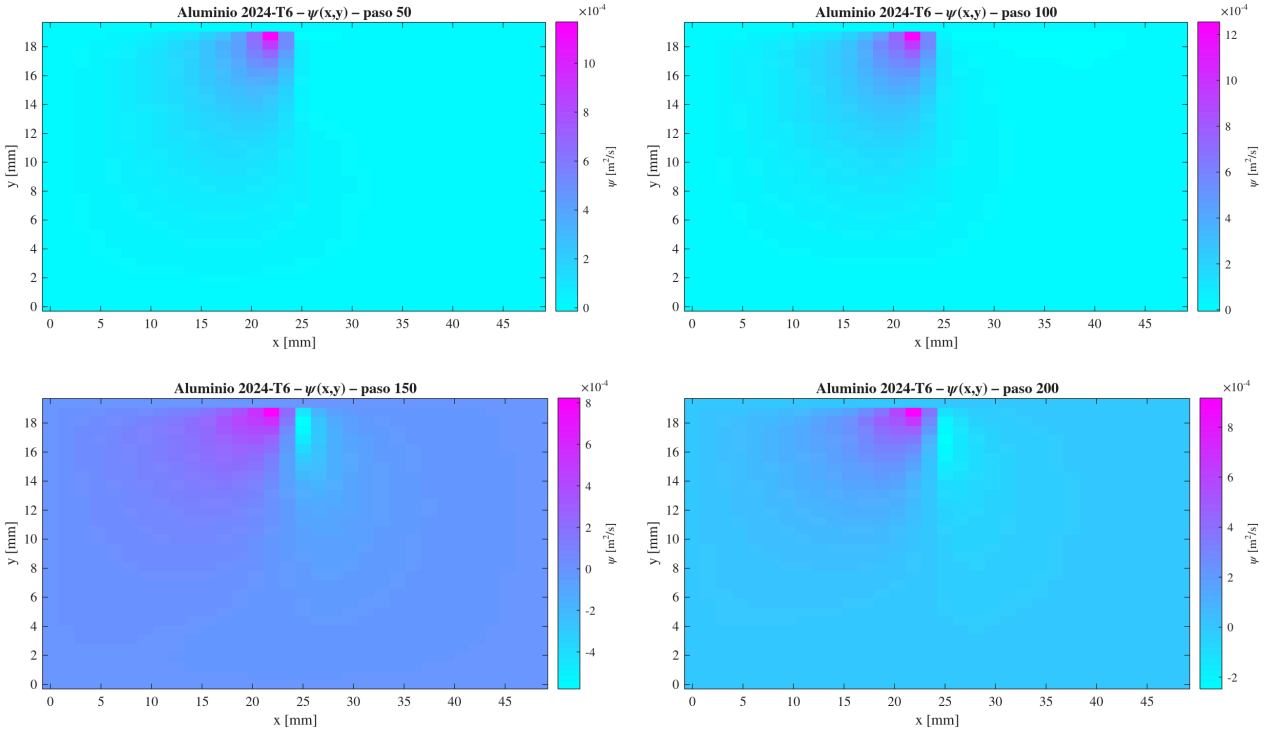


Figura 6: Función de corriente ψ para el Aluminio 2024-T6 en las iteraciones [50, 100, 150 y 200].

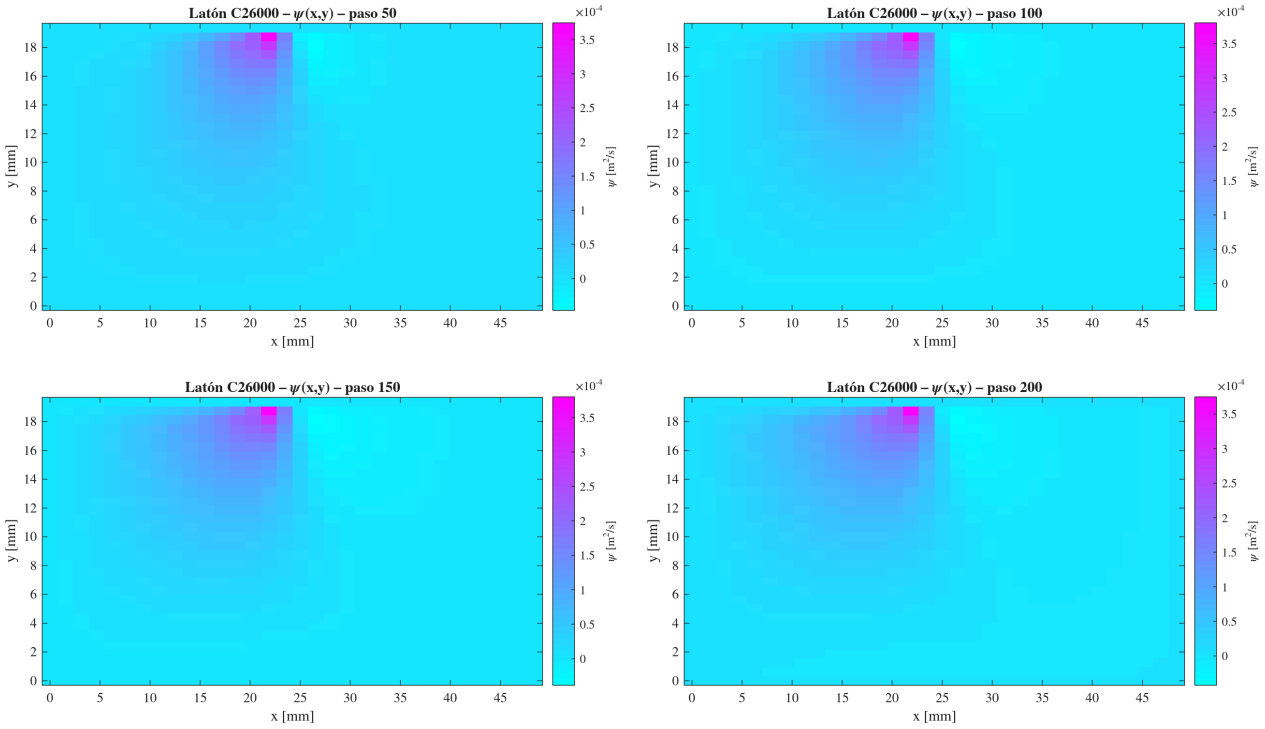


Figura 7: Función de corriente ψ para el Latón C26000 en las iteraciones [50, 100, 150 y 200].

3. Vorticidad

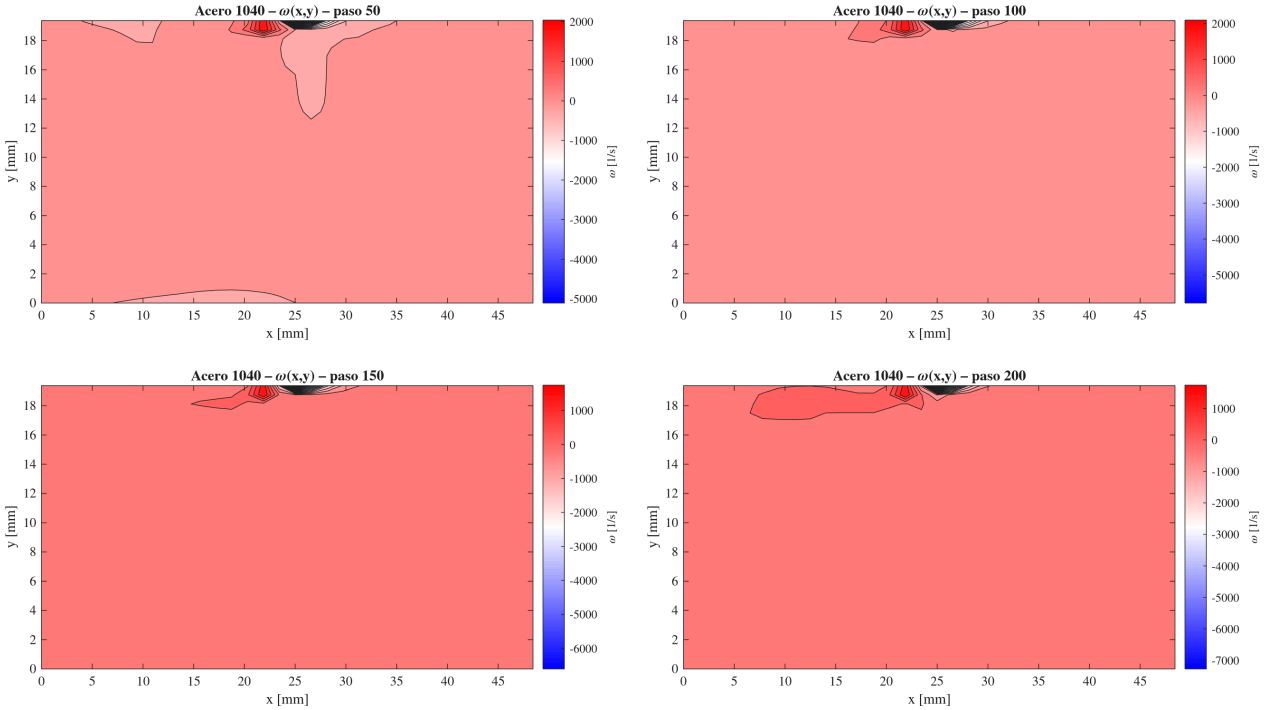


Figura 8: Vorticidad ω_z para el Acero 1040 en las iteraciones [50, 100, 150 y 200].

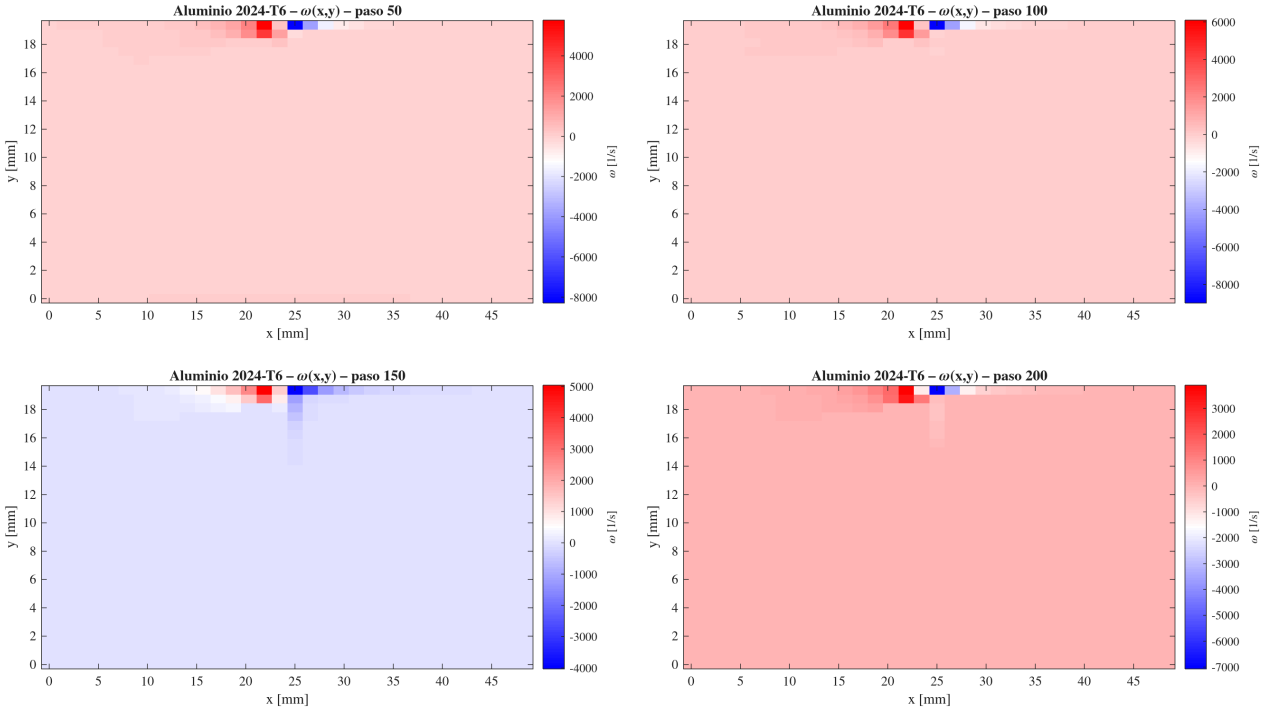


Figura 9: Vorticidad ω_z para el Aluminio 2024-T6 en las iteraciones [50, 100, 150 y 200].

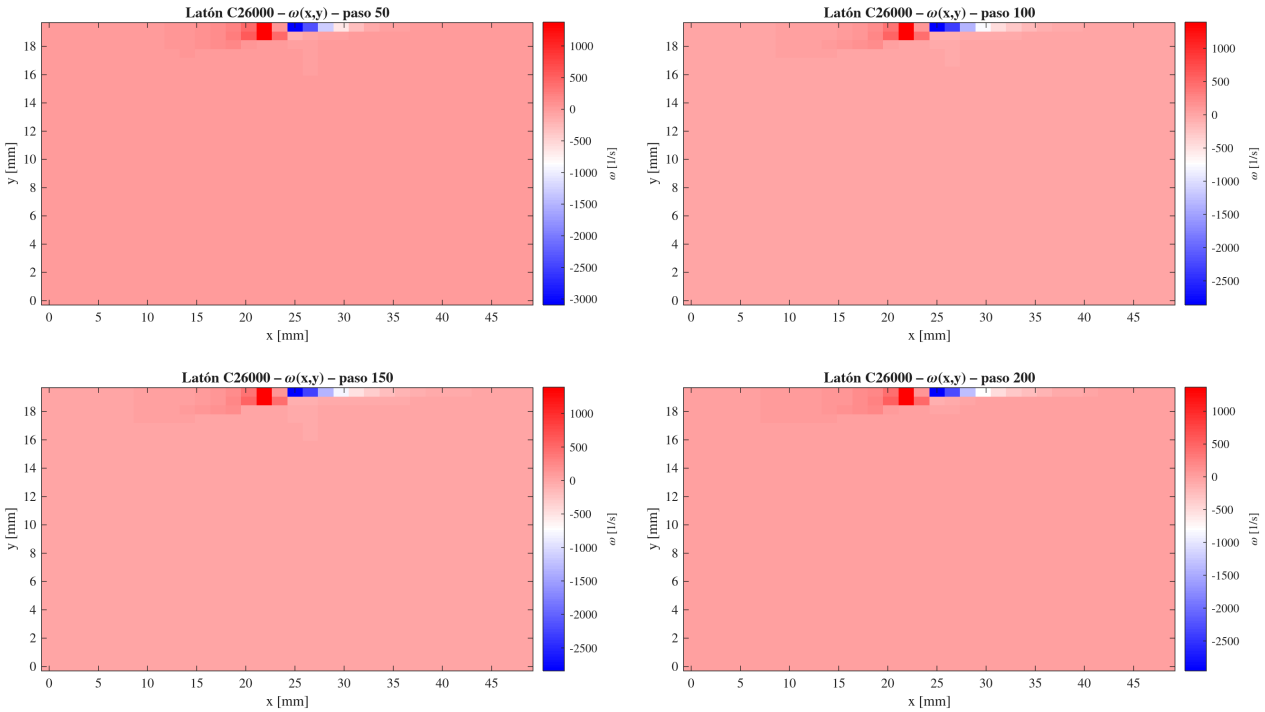


Figura 10: Vorticidad ω_z para el Latón C26000 en las iteraciones [50, 100, 150 y 200].

Bibliografía

Anexo

Utilización de herramientas de IA

Se debe declarar el uso indicando la versión de la herramienta, y el link al chat. Alternativamente si su uso es acotado, declarar el prompt y la respuesta.

Código Matlab entregado (Clase 11 Bloque 1)

```
Nx = 20;
Ny = 20;
MaxStep = 100;
visc = 0.1;
dt = 0.005;
h = 1.0 /Nx;
Uo = 2.0;
MaxIt = 100;
MaxErr = 1e-3;

% Inicializa todas las variables en 0
fc = zeros(Nx, Ny);
w = zeros(Nx, Ny);
wo = zeros(Nx, Ny);
x = zeros(Nx, Ny);
y = zeros(Nx, Ny);

% Genera matriz - x e y - con coo de los nodos en espacio
for i = 1:Nx
 for j = 1:Ny
  x(i, j) = h * (j-1);
  y(i, j) = h * (i-1);
 end
end

wo = fc; % Guarda la funcion de corriente calculada para compararla
for isetp = 1:MaxStep
 for iter = 1:MaxIt
  for i = 2:Ny-1
   for j = 2: Nx-1
    fc(i, j) = 0.25 * (fc(i+1,j) + fc(i-1,j) + fc(i,j+1) + fc(i,j-1) + (h*h)*w(i,j))
   end
  end

  Err = 0.0;
  for i = 1:Ny
   for j = 1:Nx
    Err = Err + abs(wo(i,j) - fc(i,j));
   end
  end
  if Err <= MaxErr
   break
  end

 % Condiciones de borde para vorticidad en fronteras
 w(1,2:Nx-1) = -2.0 * fc(2,2:Nx-1)/(h*h) + Uo/(h*h); % pared superior
 w(Ny,2:Nx-1) = -2.0 * fc(Ny-1,2:Nx-1)/(h*h); % pared inferior
 w(2:Ny-1,1) = -2.0 * fc(2:Ny-1,2)/(h*h); % pared derecha
 w(2:Ny-1,Nx) = -2.0 * fc(2:Ny-1,Nx-1)/(h*h); % pared izquierda
 wo = w;

 for i = 2:Ny-1
  for j = 2:Nx-1
   w(i,j) = wo(i,j) + dt*(0.25 * ( (fc(i+1,j)-fc(i-1,j)) * (wo(i,j+1)-wo(i,j-1)) - ...
   (fc(i,j-1)-fc(i,j+1)) * (wo(i+1,j)-wo(i-1,j)) )/(h*h) + ...
   4*visc * (wo(i+1,j)+wo(i-1,j)+wo(i,j+1)+wo(i,j-1) -4.0*wo(i,j)) / (h*h) );
  end
 end
end
```

Código MATLAB

El código completo de la simulación se divide en un archivo main.m que resuelve las ecuaciones discretizadas sobre el dominio, y el archivo guardar-fotos.m que genera y guarda los gráficos.

```
% ========================================================================
%  TAREA 2 - PARTE B
%  Convección de Marangoni en pileta de metal fundido 2D
%
%  Esquema: COMPLETAMENTE IMPLÍCITO en el campo escalar
%    - Advección: implícita con coeficientes congelados en v^n (upwind)
%    - Difusión:  implícita
%    - Velocidades: explícitas (del paso anterior, desde psi^n)
%
%  Esto garantiza estabilidad incondicional para cualquier CFL de advección.
%  La matriz del sistema es diagonalmente estricta (M-matrix) en cada nodo,
%  por lo que el GS converge siempre.
%
%  Esquema para T e ω:
%    phi^{n+1} diag(i,j) = phi^n(i,j)/dt + q/(ρCp) [sólo T]
%            + (α o ν)/dy² * (phi^{n+1}(i-1,j) vecinos ya actualizados)
%            + ...
%
%  donde diag(i,j) = 1/dt + |ax| + |ay| + 2*(α o ν)/dx² + 2*(α o ν)/dy²
%  con ax = vx/dy, ay = vy/dx (términos de advección upwind).
%
%  Poisson para psi: SOR con ω_SOR = 1.5
% ========================================================================

% -------- Parámetros de la malla ----------------------------------------
Nx = 32;          % nodos reales en x
Ny = 32;          % nodos reales en y
Lx = 50e-3;       % largo [m]
Ly = 20e-3;       % alto  [m]
dz = 1e-3;        % espesor [m]

dx = Lx / Nx;     % 1.5625e-3 m
dy = Ly / Ny;     % 6.25e-4  m

% Con nodos fantasmas: fila/col 1 y Nxt/Nyt son fantasmas
Nxt = Nx + 2;   % 34
Nyt = Ny + 2;   % 34

% -------- Parámetros temporales -----------------------------------------
dt      = 0.005;
MaxStep = 200;
Times   = [50 100 150 200];

% -------- Parámetros iterativos -----------------------------------------
MaxIt_T   = 5000;   MaxIt_w   = 5000;   MaxIt_psi = 5000;
tol_T     = 1e-3;   % K
tol_w     = 1e-6;   % 1/s
tol_psi   = 1e-8;   % m^2/s
omega_SOR = 1.5;    % factor de relajación para SOR (psi)

% -------- Propiedades de los 3 materiales -------------------------------
mat_names = {'Acero 1040', 'Aluminio 2024-T6', 'Latón C26000'};

K      = [50.7,  151,   120  ];   % W/(m K)
Cp     = [470,   875,   377  ];   % J/(kg K)
Rho_liq = [6980,  2400,  7900 ];   % kg/m^3
Tm_C   = [1521,  638,   965  ];   % °C
```

```
Tm_K    = Tm_C + 273.15;

mu_dyn    = [6.0e-3, 1.2e-3, 3.5e-3];    % Pa·s
nu        = mu_dyn ./ Rho_liq;           % m^2/s
dsigma_dT = [-4.0e-4, -1.5e-4, -1.3e-4]; % N/(m K)
Alpha     = K ./ Rho_liq ./ Cp;          % m^2/s

% -------- Fuente de calor ------------------------------------------------
Q    = 200;                  % W
qvol = Q / (dx * dy * dz);    % W/m^3

% La fuente se coloca en el PRIMER NODO INTERIOR bajo la superficie libre
% (fila i=Nyt-2), centro horizontal (col j=Nx/2+1 con offset fantasma).
i_src = Nyt - 2;
j_src = round(Nx/2) + 1;

% -------- Denominador fijo para Poisson (psi) ----------------------------
denom_psi = 2/dx^2 + 2/dy^2;

% -------- Bucle principal sobre materiales -------------------------------
for m = 1:3
   fprintf('\n=== Material %d: %s ===\n', m, mat_names{m});

   k_th  = K(m);
   cp_m  = Cp(m);
   rho   = Rho_liq(m);
   nu_m  = nu(m);
   alpha = Alpha(m);
   dsdT  = dsigma_dT(m);
   mu_m  = mu_dyn(m);
   Tm    = Tm_K(m);

   % ---- Inicializar campos ------------------------------------------------
   psi = zeros(Nyt, Nxt);
   w   = zeros(Nyt, Nxt);
   T   = Tm * ones(Nyt, Nxt);

   % BC aislación inicial de T
   T(1,:) = T(2,:);  T(Nyt,:) = T(Nyt-1,:);
   T(:,1) = T(:,2);  T(:,Nxt) = T(:,Nxt-1);

   % Almacenamiento
   psi_save = zeros(Nyt, Nxt, numel(Times));
   w_save   = zeros(Nyt, Nxt, numel(Times));
   T_save   = zeros(Nyt, Nxt, numel(Times));
   u_save   = zeros(Nyt, Nxt, numel(Times));
   v_save   = zeros(Nyt, Nxt, numel(Times));

   for istep = 1:MaxStep

      % ============================================================
      % Velocidades del paso anterior (explícitas desde psi^n)
      % ============================================================
      vx = zeros(Nyt, Nxt);   % vx = dpsi/dy
      vy = zeros(Nyt, Nxt);   % vy = -dpsi/dx
      for i = 2:Nyt-1
         for j = 2:Nxt-1
            vx(i,j) =  (psi(i+1,j) - psi(i-1,j)) / (2*dy);
            vy(i,j) = -(psi(i,j+1) - psi(i,j-1)) / (2*dx);
         end
      end
```

```
% ============================================================
% PASO 1: Temperatura — GS completamente implícito
%
% Esquema upwind frozen-coefficient implícito:
%   ρCp * (T^{n+1} - T^n)/dt
%   + ρCp * vx^n*(T^{n+1}_{i,j} - T^{n+1}_{i∓1,j})/dy  (upwind)
%   + ρCp * vy^n*(T^{n+1}_{i,j} - T^{n+1}_{i,j∓1})/dx  (upwind)
%   = k*Lap(T^{n+1}) + q
%
% => diag(i,j)*T^{n+1}(i,j) = rhs + [coeff vecinos]*T^{n+1}(vecinos)
% La diagonal incluye 1/dt + |ax| + |ay| + 2α/dx² + 2α/dy²
% => diagonalmente dominante => GS converge siempre
% ============================================================
T_old = T;

for iter = 1:MaxIt_T
   T_prev = T;

   % Actualizar fantasmas al inicio de cada barrido (BC aislación)
   T(1,:)   = T(2,:);    T(Nyt,:) = T(Nyt-1,:);
   T(:,1)   = T(:,2);    T(:,Nxt) = T(:,Nxt-1);

   for i = 2:Nyt-1
      for j = 2:Nxt-1
         % Coeficientes de advección upwind (frozen en v^n)
         ax_p = max( vx(i,j), 0) / dy;   % contribución de T(i-1)
         ax_m = max(-vx(i,j), 0) / dy;   % contribución de T(i+1)
         ay_p = max( vy(i,j), 0) / dx;   % contribución de T(j-1)
         ay_m = max(-vy(i,j), 0) / dx;   % contribución de T(j+1)

         % Diagonal estrictamente dominante
         diag_T = 1/dt + ax_p + ax_m + ay_p + ay_m ...
                + 2*alpha/dy^2 + 2*alpha/dx^2;

         % Término independiente
         rhs_T = T_old(i,j)/dt;
         if (i == i_src) && (j == j_src)
            rhs_T = rhs_T + qvol/(rho*cp_m);
         end

         % GS: usa vecinos ya actualizados (i-1,j) y (i,j-1)
         T(i,j) = ( rhs_T ...
            + (alpha/dy^2 + ax_p) * T(i-1,j) ...   % k+1
            + (alpha/dy^2 + ax_m) * T(i+1,j) ...   % k
            + (alpha/dx^2 + ay_p) * T(i,j-1) ...   % k+1
            + (alpha/dx^2 + ay_m) * T(i,j+1) ...   % k
            ) / diag_T;
      end
   end

   % BC aislación al final del barrido
   T(1,:)   = T(2,:);    T(Nyt,:) = T(Nyt-1,:);
   T(:,1)   = T(:,2);    T(:,Nxt) = T(:,Nxt-1);

   if max(abs(T(2:Nyt-1,2:Nxt-1) - T_prev(2:Nyt-1,2:Nxt-1)), [], 'all') <= tol_T
      break
   end
end

% ============================================================
% PASO 2: Condiciones de borde de vorticidad
% ============================================================
```

```
% Paredes sólidas: condición de Thom  w = -2*psi_interior/h^2
w(2, 2:Nxt-1)      = -2.0 * psi(3, 2:Nxt-1)      / dy^2; % inferior
w(2:Nyt-1, 2)      = -2.0 * psi(2:Nyt-1, 3)      / dx^2; % izquierda
w(2:Nyt-1, Nxt-1)  = -2.0 * psi(2:Nyt-1, Nxt-2)  / dx^2; % derecha

% Superficie libre (Marangoni): w = -(dσ/dT)/μ * dT/dx - 2*psi_int/dy²
for j = 2:Nxt-1
   dTdx_surf = (T(Nyt-1, j+1) - T(Nyt-1, j-1)) / (2*dx);
   w(Nyt-1, j) = -(dsdT/mu_m) * dTdx_surf - 2.0*psi(Nyt-2, j)/dy^2;
end

% ============================================================
% PASO 3: Vorticidad — GS completamente implícito
%
% Mismo esquema frozen-coefficient que T pero sin fuente.
% BC ya fijadas: sólo se actualiza el interior i=3:Nyt-2, j=3:Nxt-2
% ============================================================
w_old = w;

for iter = 1:MaxIt_w
   w_prev = w;
   for i = 3:Nyt-2
      for j = 3:Nxt-2
         ax_p = max( vx(i,j), 0) / dy;
         ax_m = max(-vx(i,j), 0) / dy;
         ay_p = max( vy(i,j), 0) / dx;
         ay_m = max(-vy(i,j), 0) / dx;

         diag_w = 1/dt + ax_p + ax_m + ay_p + ay_m ...
                + 2*nu_m/dy^2 + 2*nu_m/dx^2;

         rhs_w = w_old(i,j)/dt;

         w(i,j) = ( rhs_w ...
            + (nu_m/dy^2 + ax_p) * w(i-1,j) ...   % k+1
            + (nu_m/dy^2 + ax_m) * w(i+1,j) ...   % k
            + (nu_m/dx^2 + ay_p) * w(i,j-1) ...   % k+1
            + (nu_m/dx^2 + ay_m) * w(i,j+1) ...   % k
            ) / diag_w;
      end
   end
   if max(abs(w(3:Nyt-2,3:Nxt-2) - w_prev(3:Nyt-2,3:Nxt-2)), [], 'all') <= tol_w
      break
   end
end

% ============================================================
% PASO 4: Función de corriente — Poisson con SOR
%   Lap(psi) = -w^{n+1},  psi=0 en bordes reales
% ============================================================
for iter = 1:MaxIt_psi
   psi_prev = psi;
   for i = 3:Nyt-2
      for j = 3:Nxt-2
         psi_GS = ( (psi(i+1,j) + psi(i-1,j))/dy^2 ...
                + (psi(i,j+1) + psi(i,j-1))/dx^2 ...
                + w(i,j) ) / denom_psi;
         psi(i,j) = (1 - omega_SOR)*psi(i,j) + omega_SOR*psi_GS;
      end
   end
   % BC psi = 0 en bordes reales
```

```
        psi(2,:)     = 0;   psi(Nyt-1,:) = 0;
        psi(:,2)     = 0;   psi(:,Nxt-1) = 0;

        if max(abs(psi(3:Nyt-2,3:Nxt-2) - psi_prev(3:Nyt-2,3:Nxt-2)), [], 'all') <= tol_psi
            break
        end
    end

    % ================================================================
    % Verificación y guardado
    % ================================================================
    if any(isnan(T(:))) || any(isnan(w(:))) || any(isnan(psi(:)))
        fprintf('  WARNING: NaN detectado en paso %d.\n', istep);
        break
    end

    if any(istep == Times)
        idx = find(Times == istep);
        psi_save(:,:,idx) = psi;
        w_save(:,:,idx)   = w;
        T_save(:,:,idx)   = T;
        u_save(:,:,idx)   = vx;
        v_save(:,:,idx)   = vy;
        Tmax = max(T(2:Nyt-1,2:Nxt-1),[],'all') - 273.15;
        wmax = max(abs(w(:)));
        psimax = max(abs(psi(:)));
        fprintf('  Paso %3d | T_max = %7.1f C | |w|_max = %.2e | |psi|_max = %.2e\n', ...
            istep, Tmax, wmax, psimax);
    end
  end

  fname = sprintf('resultados_m%d.mat', m);
  save(fname, 'psi_save','w_save','T_save','u_save','v_save', ...
      'Times','dx','dy','Nx','Ny','Nxt','Nyt','Tm_C','m','mat_names','Tm_K');
  fprintf('Guardado en %s\n', fname);
end

fprintf('\nSimulacion completa.\n');
```